

Домашняя работа §11. Решения

ЧЕРНОВИК

Содержание

Вариант 19	4
Задача 1	4
Задача 2	4
Задача 3	5
Задача 4	5
Задача 5	5
Задача 6	6
Задача 7	6
Задача 8	6
Задача 9	6
Задача 10	7
Задача 11	7
Задача 12	8
Вариант 20	9
Задача 1	9
Задача 2	9
Задача 3	10
Задача 4	11
Задача 5	11
Задача 6	12
Задача 7	12
Задача 8	12
Задача 9	13
Задача 10	13
Задача 11	14
Задача 12	14
Вариант 21	15
Задача 1	15
Задача 2	15
Задача 3	16
Задача 4	16
Задача 5	16
Задача 6	17
Задача 7	17
Задача 8	17
Задача 9	18
Задача 10	18
Задача 11	19
Задача 12	19
Вариант 22	20
Задача 1	20
Задача 2	20
Задача 3	21
Задача 4	21
Задача 5	21

Задача 6	21
Задача 7	22
Задача 8	22
Задача 9	22
Задача 10	22
Задача 11	23
Задача 12	23

Вариант 23	24
-------------------	-----------

Задача 1	24
Задача 2	24
Задача 3	25
Задача 4	25
Задача 5	25
Задача 6	25
Задача 7	26
Задача 8	26
Задача 9	26
Задача 10	27
Задача 11	27
Задача 12	28

Вариант 24	29
-------------------	-----------

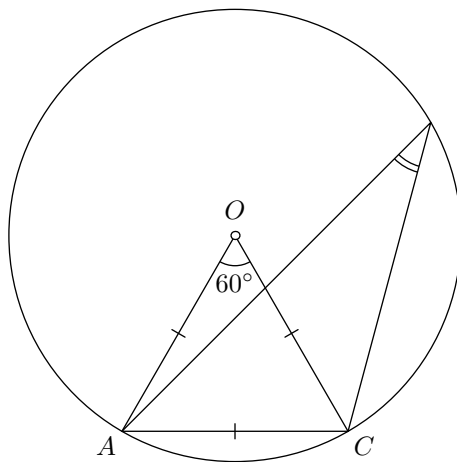
Задача 1	29
Задача 2	29
Задача 3	30
Задача 4	30
Задача 5	31
Задача 6	31
Задача 7	31
Задача 8	31
Задача 9	32
Задача 10	32
Задача 11	32
Задача 12	33

Вариант 19

Задача 1

УСЛОВИЕ. Найдите величину острого вписанного угла, опирающегося на хорду, равную радиусу окружности. Ответ дайте в градусах.

РЕШЕНИЕ. Пусть AC — хорда окружности с центром O , равная радиусу этой окружности. Тогда треугольник AOC — равносторонний. Значит, $\angle AOC = 60^\circ$.



Острый вписанный угол, опирающийся на хорду AC , измеряется половиной градусной меры меньшей дуги AC и, следовательно, равен 30° .

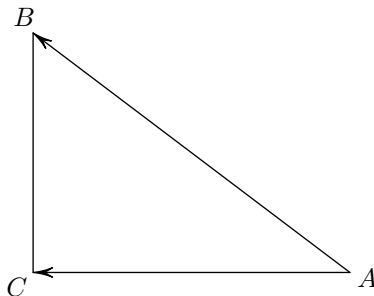
ОТВЕТ: 30.

Задача 2

УСЛОВИЕ. В треугольнике ABC катет AC равен $\sqrt{7}$, $\angle BCA = 90^\circ$. Найдите скалярное произведение $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.

РЕШЕНИЕ. Из прямоугольного треугольника ABC имеем $AB \cdot \cos \angle BAC = AC$. Значит, по определению скалярного произведения

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = |\vec{AC}| \cdot |\vec{AB}| \cdot \cos \angle BAC = AC \cdot AB \cos \angle BAC = AC \cdot AC = (\sqrt{7})^2 = 7.$$



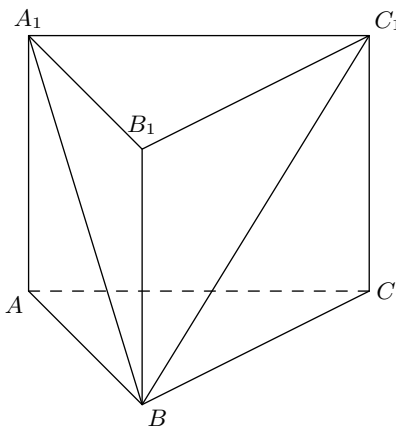
ОТВЕТ: 7.

Задача 3

УСЛОВИЕ. Найдите объем многогранника, вершинами которого являются точки A, B, C, A_1, C_1 правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$, площадь основания которой равна 3, а боковое ребро равно 2.

РЕШЕНИЕ. С учетом формул объема пирамиды и призмы имеем

$$V_{BACC_1A_1} = V_{ABCA_1B_1C_1} - V_{BA_1B_1C_1} = V_{ABCA_1B_1C_1} - \frac{1}{3} \cdot V_{ABCA_1B_1C_1} = \frac{2}{3} \cdot V_{ABCA_1B_1C_1} = \frac{2}{3} \cdot 3 \cdot 2 = 4.$$



ОТВЕТ: 4.

Задача 4

УСЛОВИЕ. В сборнике по математике всего 20 билетов, в 13 из них встречается вопрос по теме «Производная». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику не достанется вопроса по теме «Производная».

РЕШЕНИЕ. Вероятность указанного события по классическому определению равна

$$\frac{20 - 13}{20} = \frac{7}{20} = 0,35.$$

ОТВЕТ: 0,35.

Задача 5

УСЛОВИЕ. Сколько слов можно составить из букв Н, А, У, К, А, если каждую из указанных букв нужно использовать, причем ровно один раз? Словом считается любая последовательность букв, необязательно осмысленная с точки зрения русского языка.

РЕШЕНИЕ. По формуле перестановок с повторениями искомое количество равно

$$\frac{5!}{2!} = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60.$$

ОТВЕТ: 60.

КОММЕНТАРИЙ. Количество перестановок из n различных элементов, как вам известно, равно $n!$. Если бы имелось 5 различных букв (Н, А₁, У, К, А₂), то количество перестановок (все возможных «слов») равнялось $5! = 120$. Но в нынешней задаче буквы А₁ и А₂ совпадают. Значит, если их поменять местами (переставить), «слово» останется прежним. Вот почему мы делим на $2!$ в решении задачи.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\sqrt{3} = 9^{x+\frac{19}{4}}$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$\sqrt{3} = \left(\sqrt{3}\right)^{4x+19} \Leftrightarrow 1 = 4x + 19 \Leftrightarrow x = -4,5.$$

ОТВЕТ: $-4,5$.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Вычислите значение выражения $(2 + \log_3 4)(1 - \log_6 2)$.

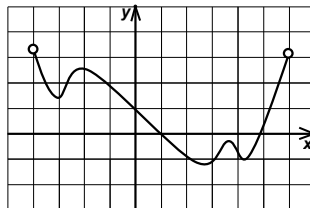
РЕШЕНИЕ. Воспользуемся свойствами логарифмов:

$$(2 + \log_3 4)(1 - \log_6 2) = (\log_3 9 + \log_3 4)(\log_6 6 - \log_6 2) = \log_3(36) \cdot \log_6(3) = 2 \cdot \log_3 6 \cdot \frac{1}{\log_3 6} = 2.$$

ОТВЕТ: 2.

Задача 8

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график $y = f'(x)$, производной функции $f(x)$, определенной на интервале $(-4; 6)$. В какой точке отрезка $[-3; 3]$ функция $f(x)$ принимает наибольшее значение?



РЕШЕНИЕ. На полуинтервале $[-3; 1)$ выполнено неравенство $f'(x) > 0$, а на полуинтервале $(1; 3]$ имеем $f'(x) < 0$, причем $f'(1) = 0$. Значит, функция $y = f(x)$ принимает наибольшее значение в точке $x = 1$.

ОТВЕТ: 1.

Задача 9

УСЛОВИЕ. В боковой стенке цилиндрического бака у самого дна закреплен кран. После его открытия вода начинает вытекать из бака, при этом высота столба воды в нем, выраженная в метрах, меняется по закону $H(t) = at^2 + bt + H_0$, где $H_0 = 6$ м — начальный уровень воды, $a = \frac{1}{150}$ м/мин² и $b = -\frac{2}{5}$ м/мин — постоянные, t — время в минутах, прошедшее с момента открытия крана. В течение какого времени вода будет вытекать из бака? Ответ дайте в минутах.

РЕШЕНИЕ. Выясним, в какой момент времени t высота столба воды в баке впервые станет равна нулю:

$$\frac{1}{150}t^2 - \frac{2}{5}t + 6 = 0 \Leftrightarrow t^2 - 60t + 900 > 0 \Leftrightarrow (t - 30)^2 = 0 \Leftrightarrow t = 30.$$

Значит, искомое время равно 30 минутам.

ОТВЕТ: 30.

Задача 10

УСЛОВИЕ. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние между которыми равно 80 км. На следующий день он отправился обратно со скоростью на 2 км/ч больше прежней. По дороге он сделал остановку на 2 часа. В результате он затратил на обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста на пути из А в В. Ответ дайте в км/ч.

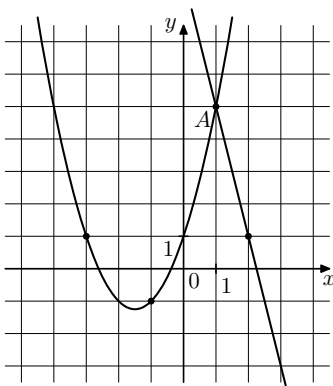
РЕШЕНИЕ. Пусть x (км/ч) — скорость велосипедиста на пути из А в В. Тогда $x+2$ (км/ч) — его скорость на обратном пути. Теперь задача сводится к решению системы

$$\begin{cases} \frac{80}{x} = \frac{80}{x+2} + 2, \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 80(x+2) = 80x + 2x(x+2), \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 2x - 80 = 0, \\ x > 0. \end{cases} \Leftrightarrow x = 8.$$

ОТВЕТ: 8.

Задача 11

УСЛОВИЕ. На рисунке изображены графики функций $f(x) = -4x + 9$ и $g(x) = ax^2 + bx + c$, которые пересекаются в точках А и В. Найдите ординату точки В.



РЕШЕНИЕ. Несложно установить, что $a = 1$. Ось симметрии изображенной параболы задается уравнением $x = -1,5$. Значит, $b = 3$ по формуле абсцисс вершины параболы. Наконец, $c = 1$, поскольку парабола проходит через точку $(0, 1)$. Найдём абсциссу точки В:

$$x^2 + 3x + 1 = -4x + 9 \Leftrightarrow x^2 + 7x - 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1, \\ x = -8. \end{cases}$$

Абсцисса точки А равна 1 и $A \neq B$, поэтому из полученной совокупности абсцисс точки В равна -8 . Остается найти ординату этой точки:

$$f(-8) = -4 \cdot (-8) + 9 = 41.$$

ОТВЕТ: 41.

Задача 12

УСЛОВИЕ. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 76$.

РЕШЕНИЕ. $D(y) = \mathbb{R}$. Найдем производную функции:

$$y' = 3x^2 - 36x + 81 = 3(x - 3)(x - 9).$$

Определим нули производной:

$$3(x - 3)(x - 9) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = \pm 4.$$

На открытых лучах $(-\infty; 3)$ и $(9; +\infty)$ выполнено неравенство $y' > 0$, а на интервале $(3; 9)$ имеем $y' < 0$, причем $y'(3) = 0$ и $y'(9) = 0$. Значит, единственной точкой максимума функции y является $x = 3$.

ОТВЕТ: 3.

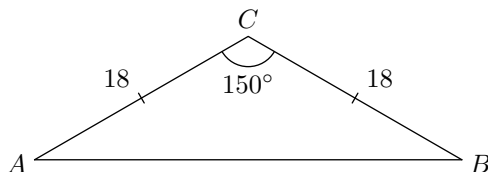
Вариант 20

Задача 1

УСЛОВИЕ. Угол при вершине, противолежащей основанию равнобедренного треугольника, равен 150° . Боковая сторона треугольника равна 18. Найдите площадь этого треугольника.

РЕШЕНИЕ. Пусть в треугольнике ABC $AC = BC = 18$ и $\angle ACB = 150^\circ$. Тогда по формуле площади треугольника

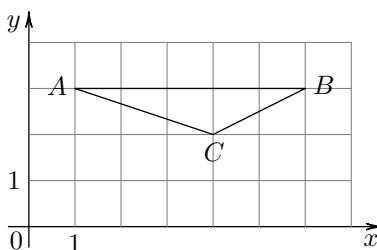
$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot BC \cdot \sin \angle ACB = \frac{1}{2} \cdot 18 \cdot 18 \cdot \sin 150^\circ = 162 \cdot \frac{1}{2} = 81.$$



ОТВЕТ: 81.

Задача 2

УСЛОВИЕ. На координатной плоскости изображен треугольник ABC . Найдите угол между векторами $\vec{BC}$ и $\vec{AC}$. Ответ дайте в градусах.



РЕШЕНИЕ 1. Определим координаты интересующих векторов: $\vec{BC}(-2, -1)$, $\vec{AC}(3, -1)$. Пусть α — угол между ними. По определению

$$\vec{BC} \cdot \vec{AC} = |\vec{BC}| \cdot |\vec{AC}| \cdot \cos \alpha = \sqrt{(-2)^2 + (-1)^2} \cdot \sqrt{3^2 + (-1)^2} \cdot \cos \alpha = \sqrt{5} \cdot \sqrt{10} \cdot \cos \alpha = 5\sqrt{2} \cos \alpha.$$

С другой стороны, по теореме о скалярном произведении

$$\vec{BC} \cdot \vec{AC} = -2 \cdot 3 + (-1) \cdot (-1) = -6 + 1 = -5.$$

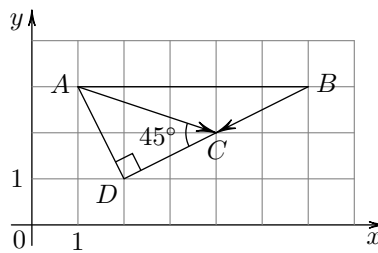
Приравнявая полученные выражения для скалярного произведения, получаем

$$5\sqrt{2} \cos \alpha = -5 \quad \Leftrightarrow \quad \cos \alpha = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

С учетом того, что $0^\circ < \alpha < 180^\circ$, из последнего равенства находим единственное значение $\alpha = 135^\circ$.

ОТВЕТ: 135.

РЕШЕНИЕ 2. Отметим точку $D(2, 1)$: $\angle ADC = 90^\circ$ по обратной теореме Пифагора, причем $AD = CD$.
Значит, $\angle ACD = 45^\circ$, откуда искомый угол равен $180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$ по свойству смежных углов.

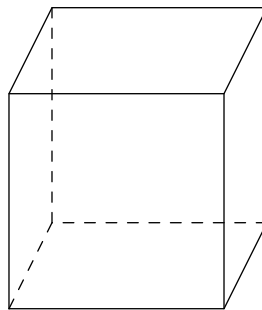


ОТВЕТ: 135.

Задача 3

УСЛОВИЕ. Объем куба равен 512. Найдите площадь его поверхности.

РЕШЕНИЕ.



Если ребро куба равно a , то его объем V равен a^3 , а площадь S его поверхности равна $6a^2$. Отсюда и из условия $V = 512$ получаем

$$a^3 = 512 \quad \Leftrightarrow \quad a = 8 \quad \Rightarrow \quad 6a^2 = 6 \cdot 8^2 = 384 = S.$$

ОТВЕТ: 384.

Задача 4

УСЛОВИЕ. Автоматическая линия изготавливает батарейки. Вероятность того, что готовая батарейка неисправна, равна 0,02. Перед упаковкой каждая батарейка проходит систему контроля. Вероятность того, что система забракует неисправную батарейку, равна 0,99. Вероятность того, что система по ошибке забракует исправную батарейку, равна 0,01. Найдите вероятность того, что случайно выбранная изготовленная батарейка будет забракована системой контроля.

РЕШЕНИЕ. Вероятность того, что неисправная батарейка будет забракована, равна

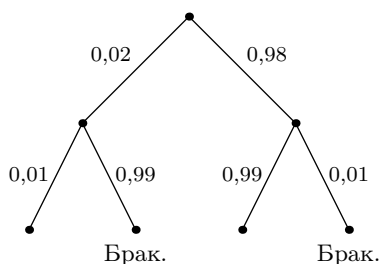
$$\frac{2}{100} \cdot \frac{99}{100} = 0,0198.$$

Вероятность того, что исправная батарейка будет забракована, равна

$$\frac{98}{100} \cdot \frac{1}{100} = 0,0098.$$

Значит, по правилу суммы вероятностей несовместных событий искомая вероятность равна

$$0,0198 + 0,0098 = 0,0296.$$



ОТВЕТ: 0,0296.

Задача 5

УСЛОВИЕ. Четыре человека А, Б, В, Г становятся в очередь в случайном порядке. Найдите вероятность того, что А первый, если известно, что Б не последний. Ответ округлите до сотых.

РЕШЕНИЕ. Только $4! - 3! = 24 - 6 = 18$ элементарных (равновероятных) исходов удовлетворяют событию «Б не последний». Из них только 4 удовлетворяют событию «А первый»: АБВГ, АБГВ, АВБГ, АГБВ. Отсюда искомая вероятность равна

$$\frac{4}{18} = \frac{2}{9} = 0,22 \approx 0,22$$

по классическому определению, причем приближенное равенство соответствует округлению до сотых.

ОТВЕТ: 0,22.

КОММЕНТАРИЙ. Количество перестановок из четырех элементов (А, Б, В, Г) равно $4! = 24$. Из них только $3! = 6$ перестановок удовлетворяют событию «Б последний». Действительно, если Б — четвертый по счету (фиксирован), то перестановок из оставшихся элементов (А, В, Г) ровно $3! = 6$.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Найдите наименьший положительный корень уравнения $\cos \frac{\pi x}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$\frac{\pi x}{3} = \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = \pm 0,5 + 6n, n \in \mathbb{Z}.$$

Теперь несложно указать явно множество решений исходного уравнения:

$$\{\dots, -6,5; -5,5; -0,5; 0,5; 5,5; 6,5; \dots\}.$$

Значит, искомый наименьший положительный корень равен 0,5.

ОТВЕТ: 0,5.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Вычислите значение выражения $5 \operatorname{tg} 48^\circ \cdot \operatorname{tg} 42^\circ$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся формулами приведения:

$$5 \operatorname{tg} 48^\circ \cdot \operatorname{tg} 42^\circ = 5 \operatorname{tg}(90^\circ - 42^\circ) \operatorname{tg} 42^\circ = 5 \operatorname{ctg} 42^\circ \operatorname{tg} 42^\circ = 5 \cdot 1 = 5.$$

ОТВЕТ: 5.

Задача 8

УСЛОВИЕ. Прямая $y = 3x + 1$ является касательной к графику функции $y = ax^2 + 2x + 3$. Найдите a .

РЕШЕНИЕ 1. Тангенс угла наклона прямой $y = 3x + 1$ равен 3. Поэтому, с учетом геометрического смысла производной, верна система

$$\begin{cases} (ax^2 + 2x + 3)' = 3, \\ ax^2 + 2x + 3 = 3x + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2ax + 2 = 3, \\ ax \cdot x - x = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} ax = \frac{1}{2}, \\ \frac{1}{2}x - x = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4, \\ a = 0,125. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $a = 0,125$.

КОММЕНТАРИЙ. В первой системе первая строка получена за счет геометрического смысла производной, а вторая строка верна, поскольку $y = 3x + 1$ касательная к графику функции $y = ax^2 + 2x + 3$ есть общая точка.

РЕШЕНИЕ 2. Ясно, что $a \neq 0$, поэтому графиком функции $y = ax^2 + 2x + 3$ служит парабола. Следовательно, прямая $y = 3x + 1$ (непараллельная оси симметрии параболы) будет касательной к этой параболе, если и только если уравнение

$$ax^2 + 2x + 3 = 3x + 1 \Leftrightarrow ax^2 - x + 2 = 0$$

имеет единственное решение. Для этого необходимо и достаточно, чтобы дискриминант $D = 1 - 8a$ квадратного трехчлена $ax^2 - x + 2$ равнялся нулю. Отсюда получаем

$$1 - 8a = 0 \Leftrightarrow a = 0,125.$$

ОТВЕТ: $a = 0,125$.

КОММЕНТАРИЙ. Условие «прямая имеет с параболой ровно одну общую точку» является необходимым условием касания, но недостаточным. Например, прямая, заданная уравнением $x = 1$, пересекается с графиком функции $y = x^2$ в единственной точке, но не является касательной.

Задача 9

УСЛОВИЕ. После дождя уровень воды в колодце может повыситься. Мальчик измеряет время t падения небольших камешков в колодец и рассчитывает расстояние до воды по формуле $h = 5t^2$, где h — расстояние в метрах, t — время падения в секундах. До дождя время падения камешков составляло 1,3 с. На сколько должен подняться уровень воды после дождя, чтобы измеряемое время изменилось на 0,2 с? Ответ выразите в метрах.

До дождя расстояние h_1 до воды по указанной формуле находится следующим образом:

$$h_1 = 5t_1^2 = 5 \cdot 1,3^2 = 8,45 \text{ (м)}.$$

После дождя время падения камешков уменьшится на 0,2 с и станет равным $1,3 - 0,2 = 1,1$ с. Найдем новое расстояние h_2 до воды:

$$h_2 = 5t_2^2 = 5 \cdot 1,1^2 = 6,05 \text{ (м)}.$$

Следовательно, уровень воды после дождя должен подняться на $8,45 - 6,05 = 2,4$ метра.

ОТВЕТ: 2,4.

Задача 10

УСЛОВИЕ. Первая труба пропускает на 4 литра воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объемом 525 литров она заполняет на 4 минуты быстрее, чем первая труба.

РЕШЕНИЕ. Пусть x (л/мин) — пропускная способность первой трубы, тогда $x + 4$ (л/мин) — пропускная способность второй трубы. Теперь задача сводится к решению системы

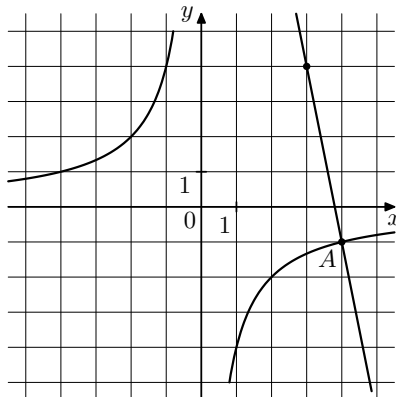
$$\begin{cases} \frac{525}{x+4} + 4 = \frac{525}{x}, \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 525x + 4x(x+4) = 525(x+4), \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 4x - 525 = 0, \\ x > 0. \end{cases}$$

Последняя система имеет единственное решение $x = 21$. Следовательно, пропускная способность второй трубы равна $x + 4 = 21 + 4 = 25$ (л/мин).

ОТВЕТ: 25.

Задача 11

УСЛОВИЕ. На рисунке изображены графики функций $f(x) = \frac{k}{x}$ и $g(x) = ax + b$, которые пересекаются в точках A и B . Найдите абсциссу точки B .



РЕШЕНИЕ. Несложно установить, что $f(x) = -\frac{4}{x}$, $g(x) = -5x + 19$. Так что верно соотношение

$$-\frac{4}{x} = -5x + 19 \Leftrightarrow 5x^2 - 19x - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4, \\ x = -\frac{1}{5}. \end{cases}$$

Поскольку абсцисса точки A равна 4 и $A \neq B$, то из полученной совокупности следует, что абсцисса точки B равна $-0,2$.

ОТВЕТ: $-0,2$.

Задача 12

УСЛОВИЕ. Найдите точку максимума функции $y = 7 + 6x - 2x\sqrt{x}$.

РЕШЕНИЕ. $D(y) = [0; +\infty)$. Найдём производную функции

$$y' = 6 - 3\sqrt{x} = 3(2 - \sqrt{x}).$$

Определим нули производной, учитывая $D(y)$:

$$\begin{cases} 3(2 - \sqrt{x}) = 0, \\ x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = 4.$$

На интервале $(0; 4)$ выполнено неравенство $y' > 0$, на открытом луче $(4; +\infty)$ имеем $y' < 0$, причем $y'(4) = 0$, а в точке $x = 0$ y' не существует. Следовательно, единственной точкой максимума функции y является $x = 4$.

ОТВЕТ: 4.

Вариант 21

Задача 1

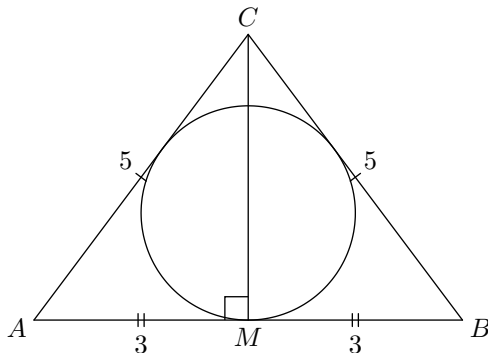
УСЛОВИЕ. Боковые стороны равнобедренного треугольника равны 5, основание равно 6. Найдите радиус вписанной окружности.

РЕШЕНИЕ. Пусть в треугольнике ABC $AC = BC = 5$, $AB = 6$, а M — середина стороны AB . Тогда по свойству равнобедренного треугольника $CM \perp AB$. Значит, $\triangle ACM$ равен египетскому треугольнику по катету и гипотенузе, откуда $CM = 4$. Следовательно, площадь S треугольника ABC равна

$$\frac{1}{2} \cdot CM \cdot AB = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 6 = 12.$$

Полупериметр p этого треугольника равен 8. Теперь по формуле r радиуса окружности, вписанной в треугольник, получаем

$$r = \frac{S}{p} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2} = 1,5.$$



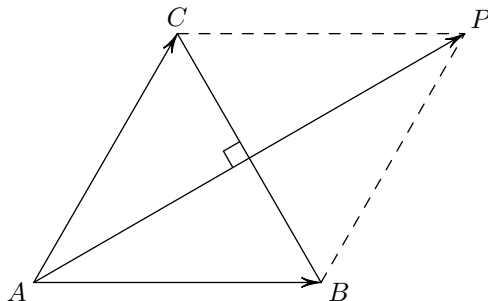
ОТВЕТ: 1,5.

Задача 2

УСЛОВИЕ. Сторона правильного треугольника ABC равна $2\sqrt{3}$. Найдите длину вектора $\vec{AB} + \vec{AC}$.

РЕШЕНИЕ. Отметим точку P , симметричную точке A относительно середины стороны BC . Тогда четырехугольник $ABPC$ — ромб, причем $AC = CP = 2\sqrt{3}$ и $\angle ACP = 2 \cdot 60^\circ = 120^\circ$. По правилу параллелограмма сложения векторов $\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{AP}$. Теперь по свойствам ромба ясно, что длина вектора $\vec{AP}$ равна удвоенной высоте треугольника ABC , т.е.

$$|\vec{AP}| = 2 \cdot AB \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2 \cdot 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 6.$$



ОТВЕТ: 6.

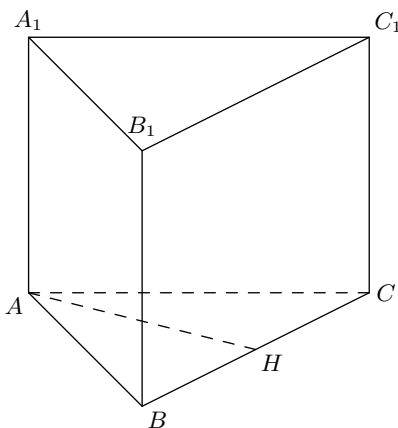
КОММЕНТАРИЙ. Несложно распознать свойство диагонали правильного шестиугольника (частью которого является $\triangle ACP$): $AP = \sqrt{3}AC = \sqrt{3} \cdot 2\sqrt{3} = 6$.

Задача 3

УСЛОВИЕ. В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ со стороной основания $3\sqrt{3}$ найдите расстояние между прямыми AA_1 и BC .

РЕШЕНИЕ. Пусть AH — высота треугольника ABC . Тогда $AH \perp BC$ и, кроме того, $AH \perp AA_1$, поскольку $AA_1 \perp (ABC)$. Значит, AH — искомое расстояние. По формуле высоты правильного треугольника имеем

$$AH = AB \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{9}{2} = 4,5.$$



ОТВЕТ: 4,5.

Задача 4

УСЛОВИЕ. В уездном городе N есть три фабрики, выпускающие автомобильные шины. Первая фабрика выпускает 30% этих шин, вторая — 45%, третья — 25%. Первая фабрика выпускает 3% бракованных шин, вторая — 6%, третья — 1%. Найдите вероятность того, что случайно купленная в магазине шина не окажется бракованной.

РЕШЕНИЕ. Вероятность противоположного события равна

$$\frac{30}{100} \cdot \frac{3}{100} + \frac{45}{100} \cdot \frac{6}{100} + \frac{25}{100} \cdot \frac{1}{100} = \frac{90 + 270 + 25}{10000} = \frac{385}{10000} = 0,0385$$

по правилу суммы вероятностей несовместных событий. Значит, искомая вероятность равна

$$1 - 0,0385 = 0,9615$$

по правилу суммы вероятностей противоположных событий.

ОТВЕТ: 0,9615.

Задача 5

УСЛОВИЕ. Какова вероятность того, что случайно взятое число от 1 до 100 (включительно) делится на 3, при условии, что оно делится на 4?

РЕШЕНИЕ. Количество натуральных чисел, кратных четырем, из отрезка $[1; 100]$ равно 25. Среди них ровно 8 чисел делятся на 3. Отсюда искомая вероятность равна

$$\frac{8}{25} = 0,32.$$

ОТВЕТ: 0,32.

КОММЕНТАРИЙ. Числа 3 и 4 взаимно простые. Поэтому число a делится на 3 и 4 тогда и только тогда, когда число a делится на 12.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Найдите корень уравнения $\operatorname{ctg} \frac{\pi x}{6} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ принадлежащий отрезку $[13; 17]$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$\frac{\pi x}{6} = -\frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = -2 + 6n, n \in \mathbb{Z}.$$

Теперь несложно указать явно множество решений исходного уравнения:

$$\{\dots, 4, 10, 16, 22, 28, \dots\}.$$

Значит, искомый корень, принадлежащий отрезку $[13; 17]$, равен 16.

ОТВЕТ: 16.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Вычислите значение выражения $7 + \log_2 \left(\sin \frac{5\pi}{12} \right) + \log_2 \left(\cos \frac{5\pi}{12} \right)$.

РЕШЕНИЕ. Преобразуем сумму логарифмов в логарифм произведения, а затем применим формулу синуса двойного аргумента:

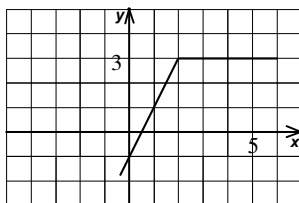
$$7 + \log_2 \left(\sin \frac{5\pi}{12} \right) + \log_2 \left(\cos \frac{5\pi}{12} \right) = 7 + \log_2 \left(\sin \frac{5\pi}{12} \cos \frac{5\pi}{12} \right) = 7 + \log_2 \left(\frac{1}{2} \cdot \sin \frac{5\pi}{6} \right) = 7 + \log_2 \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \right).$$

Полученное выражение равно $7 - 2 = 5$ по определению логарифма.

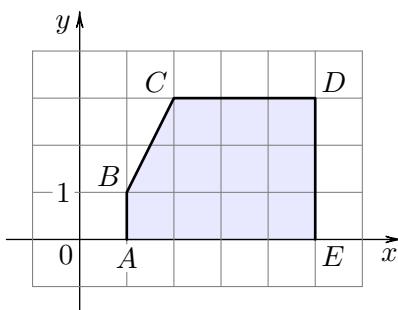
ОТВЕТ: 5.

Задача 8

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $\int_1^5 f(x) dx$.



РЕШЕНИЕ. По геометрическому смыслу определенного интеграла и формуле Ньютона–Лейбница разность $F(8) - F(2)$ равна площади S многоугольника $ABCDE$ с вершинами в точках $A(1, 0)$, $B(1, 1)$, $C(2, 3)$, $D(5, 3)$, $E(5, 0)$, то есть $4 + 7 = 11$.



ОТВЕТ: 11.

Задача 9

УСЛОВИЕ. На верфи инженеры проектируют новый аппарат для погружения на небольшие глубины. Конструкция имеет форму сферы, а значит, действующая на аппарат выталкивающая (архимедова) сила, выражаемая в ньютонах, будет определяться по формуле $F_A = \alpha \rho g r^3$, где $\alpha = 4,2$ — постоянная, r — радиус аппарата в метрах, $\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$ — плотность воды, а g — ускорение свободного падения (считайте $g = 10 \text{ Н/кг}$). Каков может быть максимальный радиус аппарата, чтобы выталкивающая сила при погружении была не больше, чем 336000 Н? Ответ выразите в метрах.

РЕШЕНИЕ. Задача сводится к поиску наибольшего решения неравенства

$$4,2 \cdot 1000 \cdot 10 r^3 \leq 336000 \quad \Leftrightarrow \quad r^3 \leq \frac{336}{42} \quad \Leftrightarrow \quad r \leq \sqrt[3]{8} \quad \Leftrightarrow \quad r \leq 2.$$

Таковым служит $r = 2$.

ОТВЕТ: 2.

Задача 10

УСЛОВИЕ. Моторная лодка прошла по реке против течения 24 км и вернулась обратно, затратив на обратный путь на 1 час меньше, чем при движении против течения. Найдите скорость (в км/ч) лодки в неподвижной воде, если скорость течения равна 2 км/ч.

РЕШЕНИЕ. Пусть x (км/ч) — скорость лодки в неподвижной воде. Тогда задача сводится к решению системы

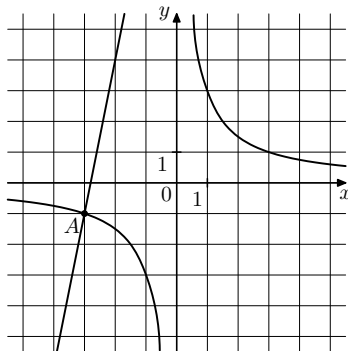
$$\begin{cases} \frac{24}{x-2} = \frac{24}{x+2} + 1, \\ x > 2 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} 24(x+2) = 24(x-2) + (x+2)(x-2), \\ x > 2 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2 = 100, \\ x > 2. \end{cases}$$

Последняя система имеет единственное решение $x = 10$.

ОТВЕТ: 10.

Задача 11

УСЛОВИЕ. На рисунке изображены графики функций $f(x) = \frac{k}{x}$ и $g(x) = ax + b$, которые пересекаются в точках A и B . Найдите ординату точки B .



РЕШЕНИЕ. Несложно установить, что $f(x) = \frac{3}{x}$, $g(x) = 5x + 14$. Так что верно соотношение

$$\frac{3}{x} = 5x + 14 \Leftrightarrow 5x^2 + 14x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3, \\ x = \frac{1}{5}. \end{cases}$$

Поскольку абсцисса точки A равна -3 и $A \neq B$, то из полученной совокупности следует, что абсцисса точки B равна $\frac{1}{5}$. Теперь несложно найти ординату этой точки:

$$g\left(\frac{1}{5}\right) = 5 \cdot \frac{1}{5} + 14 = 15.$$

ОТВЕТ: 15.

Задача 12

УСЛОВИЕ. Найдите точку максимума функции $y = (x + 4)^2 e^{2-x}$.

РЕШЕНИЕ. $D(y) = \mathbb{R}$. Найдем производную функции:

$$y' = 2(x + 4)e^{2-x} - (x + 4)^2 e^{2-x} = e^{2-x}(x + 4)(2 - (x + 4)) = -e^{2-x}(x + 4)(x + 2).$$

Определим нули производной:

$$-e^{2-x}(x + 4)(x + 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -4, \\ x = -2. \end{cases}$$

На открытых лучах $(-\infty; -4)$ и $(-2; +\infty)$ выполнено неравенство $y' < 0$, а на интервале $(-4; -2)$ имеем $y' > 0$, причем $y'(-4) = 0$ и $y'(-2) = 0$. Следовательно, $x = -2$ является единственной точкой максимума функции y .

ОТВЕТ: -2 .

Вариант 22

Задача 1

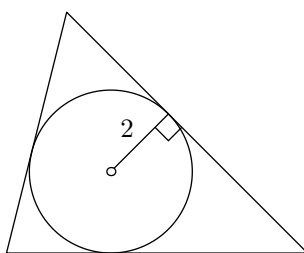
УСЛОВИЕ. Периметр треугольника равен 12, а радиус вписанной окружности равен 2. Найдите площадь этого треугольника.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся формулой радиуса r окружности, вписанной в многоугольник площади S и полупериметра p :

$$r = \frac{S}{p} \Leftrightarrow S = rp.$$

По условию $p = 12 : 2 = 6$ и $r = 2$, поэтому

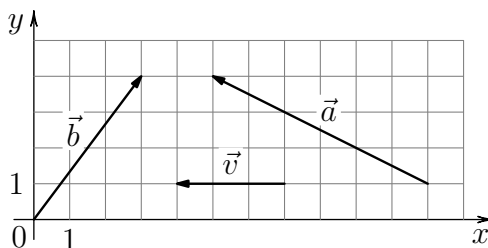
$$S = rp = 2 \cdot 6 = 12.$$



ОТВЕТ: 12.

Задача 2

УСЛОВИЕ. На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{v}$. Найдите координаты вектора $\vec{c}(x, y)$, если известно, что он сонаправлен с вектором $\vec{a} - \vec{v}$, причем $|\vec{c}| = 2 \cdot |\vec{b}|$. В ответе укажите $x \cdot y$.



РЕШЕНИЕ. Определим координаты изображенных векторов: $\vec{a}(-6, 3)$, $\vec{b}(3, 4)$, $\vec{v}(-3, 0)$. По условию

$$|\vec{c}| = 2 \cdot |\vec{b}| = 2 \cdot \sqrt{3^2 + 4^2} = 2 \cdot 5 = 10.$$

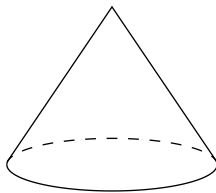
Вектор $\vec{a} - \vec{v}$ имеет координаты $(-3, 3)$ и сонаправлен с вектором $\vec{c}$. Отсюда ясно, что вектор $\vec{c}$ имеет координаты $(-5\sqrt{2}; 5\sqrt{2})$. Значит, $x \cdot y = -5\sqrt{2} \cdot 5\sqrt{2} = -50$.

ОТВЕТ: -50 .

Задача 3

УСЛОВИЕ. Во сколько раз уменьшится объем конуса, если его высота уменьшится в 17,1 раз, а радиус основания останется прежним?

РЕШЕНИЕ. Он уменьшится в 17,1 раз, что ясно из формулы объема конуса.



ОТВЕТ: 17,1.

Задача 4

УСЛОВИЕ. В большой партии насосов в среднем на каждые 2472 исправных приходится 28 неисправных насосов. Найдите вероятность того, что случайно выбранный насос окажется неисправным.

РЕШЕНИЕ. Искомая вероятность равна

$$\frac{28}{2472 + 28} = \frac{28}{2500} = 0,0112$$

по классическому определению.

ОТВЕТ: 0,0112.

Задача 5

УСЛОВИЕ. Опыт состоит в бросании трех монет и подсчета числа выпавших орлов; это число считают результатом опыта. Каково будет среднее арифметическое результатов большой серии опытов, если все 8 комбинаций орлов и решек на трех монетах считать равновероятными?

РЕШЕНИЕ. Из свойств биномиальных коэффициентов следует, что искомое среднее арифметическое равно

$$\frac{0 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 3}{8} = \frac{12}{8} = 1,5.$$

ОТВЕТ: 1,5.

КОММЕНТАРИЙ. $\underbrace{PPP}_0, \underbrace{PPO}_1, \underbrace{POP}_1, \underbrace{OPP}_1, \underbrace{POO}_2, \underbrace{OPO}_2, \underbrace{OOP}_2, \underbrace{OOO}_3$.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Найдите количество корней уравнения $6 \operatorname{tg} \frac{\pi(x+7)}{6} = 2\sqrt{3}$ на отрезке $[-10; 10]$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$\frac{\pi(x+7)}{6} = \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x+7 = 1 + 6n, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = 6n, n \in \mathbb{Z}.$$

Теперь несложно указать явно множество решений исходного уравнения:

$$\{\dots, -12, -6, 0, 6, 12, \dots\}.$$

Значит, исходное уравнение имеет ровно 3 корня на отрезке $[-10; 10]$.

ОТВЕТ: 3.

КОММЕНТАРИЙ. Напомню, что уравнения $x = 6n$ и $x = -6 + 6n$ равносильны при $n \in \mathbb{Z}$, поскольку имеют одно и то же множество решений: $\{\dots, -6, 0, 6, \dots\}$.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Вычислите значение выражения $\frac{4^{7,8} \cdot 9^{9,8}}{36^{8,8}}$.

РЕШЕНИЕ. По свойствам степеней

$$\frac{4^{7,8} \cdot 9^{9,8}}{36^{8,8}} = \frac{4^{7,8} \cdot 9^{9,8}}{4^{8,8} \cdot 9^{8,8}} = \frac{9^1}{4^1} = 2,25.$$

ОТВЕТ: 2,25.

Задача 8

УСЛОВИЕ. Прямая $y = 8x + 9$ параллельна касательной к графику функции $y = x^2 + 5x + 6$. Найдите абсциссу точки касания.

РЕШЕНИЕ. Тангенс угла наклона прямой $y = 8x + 9$ равен 8. Поэтому, с учетом геометрического смысла производной, задача сводится к решению уравнения

$$(x^2 + 5x + 6)' = 8 \Leftrightarrow 2x + 5 = 8 \Leftrightarrow x = 1,5.$$

ОТВЕТ: 1,5.

Задача 9

УСЛОВИЕ. Рейтинг интернет-магазинов рассчитывается по формуле

$$R = r_{\text{пок}} - \frac{r_{\text{пок}} - r_{\text{экс}}}{(K + 3)^m}, \quad \text{где} \quad m = \frac{0,04K}{r_{\text{пок}} + 0,2},$$

$r_{\text{пок}}$ — средняя оценка магазина покупателями, $r_{\text{экс}}$ — оценка магазина, данная экспертами, K — число покупателей, оценивших магазин. Найдите рейтинг интернет-магазина, если число покупателей, оценивших магазин, равно 13, их средняя оценка равна 0,84, а оценка экспертов равна 0,24.

РЕШЕНИЕ. Из условия задачи

$$m = \frac{0,04 \cdot 13}{0,84 + 0,2} = \frac{52}{100} : \frac{104}{100} = \frac{1}{2}.$$

Поэтому

$$R = 0,84 - \frac{0,84 - 0,24}{(13 + 3)^{\frac{1}{2}}} = 0,84 - \frac{0,6}{\sqrt{16}} = 0,84 - 0,15 = 0,69.$$

ОТВЕТ: 0,69.

Задача 10

УСЛОВИЕ. Смешав 40-процентный и 60-процентный растворы кислоты и добавив 100 кг чистой воды, получили 24-процентный раствор кислоты. Если бы вместо 100 кг воды добавили 100 кг 52-процентного раствора той же кислоты, то получили бы 50-процентный раствор кислоты. Сколько килограммов 40-процентного раствора использовали для получения смеси?

РЕШЕНИЕ. Пусть x (кг), y (кг) — массы первого и второго растворов соответственно. Тогда масса смеси как с добавлением 100 кг воды, так и с добавлением 100 кг 52-процентного раствора, равна $x + y + 100$ (кг). Составим по условию задачи систему уравнений и преобразуем ее:

$$\begin{cases} 0,4x + 0,6y = 0,24(x + y + 100), \\ 0,4x + 0,6y + 0,52 \cdot 100 = 0,5(x + y + 100) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 40x + 60y = 24x + 24y + 2400, \\ 40x + 60y + 5200 = 50x + 50y + 5000. \end{cases}$$

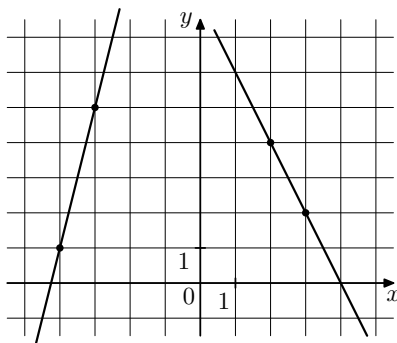
Далее приведем подобные слагаемые и решим систему с помощью подстановки:

$$\begin{cases} 16x + 36y = 2400, \\ -10x + 10y = -200 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x - 20, \\ 4x + 9(x - 20) = 600 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x - 20, \\ 13x = 780 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 60, \\ y = 40. \end{cases}$$

ОТВЕТ: 60.

Задача 11

УСЛОВИЕ. На рисунке изображены графики двух линейных функций. Найдите абсциссу точки пересечения графиков.



РЕШЕНИЕ. Первая прямая проходит через точки $(-4, 1)$, $(-3, 5)$, а вторая — через точки $(3, 2)$, $(2, 4)$. Поэтому $y = 4x + 17$ — уравнение первой прямой, а $y = -2x + 8$ — уравнений второй. Теперь задача сводится к решению уравнения

$$4x + 17 = -2x + 8 \Leftrightarrow 6x = -9 \Leftrightarrow x = -1,5.$$

ОТВЕТ: $-1,5$.

Задача 12

УСЛОВИЕ. Найдите наименьшее значение функции $y = 2^{x^2+100x+2503}$.

РЕШЕНИЕ. Выделим полный квадрат и сделаем оценку, учитывая возрастание показательной функции с основанием 2:

$$2^{x^2+100x+2503} = 2^{(x+50)^2+3} \geq 2^3 = 8.$$

Приведенная оценка точна, поскольку $y(-50) = 8$. Таким образом, наименьшее значение функции y равно 8.

ОТВЕТ: 8.

Вариант 23

Задача 1

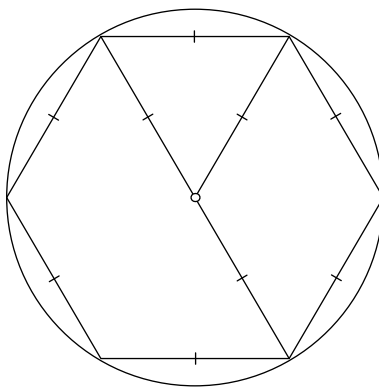
УСЛОВИЕ. Периметр правильного шестиугольника равен 72. Найдите диаметр описанной окружности.

РЕШЕНИЕ. Пусть сторона правильного шестиугольника равна a , тогда

$$6a = 72 \Leftrightarrow a = 12$$

по условию. Диаметр d окружности, описанной около правильного шестиугольника, вдвое больше стороны этого шестиугольника. Поэтому

$$d = 2a = 2 \cdot 12 = 24.$$



ОТВЕТ: 24.

Задача 2

УСЛОВИЕ. Дан вектор $\vec{v}(9, 12)$. Найдите координаты единичного вектора $\vec{u}$, который противоположно направлен с вектором $\vec{v}$. В ответе укажите сумму его координат.

РЕШЕНИЕ. Поскольку $\vec{v} \uparrow\downarrow \vec{u}$, $|\vec{u}| = 1$ и

$$|\vec{v}| = \sqrt{9^2 + 12^2} = 15,$$

то вектор $\vec{u}$ имеет координаты $(-\frac{9}{15}, -\frac{12}{15}) = (-\frac{3}{5}, -\frac{4}{5})$. Значит, сумма его координат равна

$$-\frac{3}{5} - \frac{4}{5} = -\frac{7}{5} = -1,4.$$

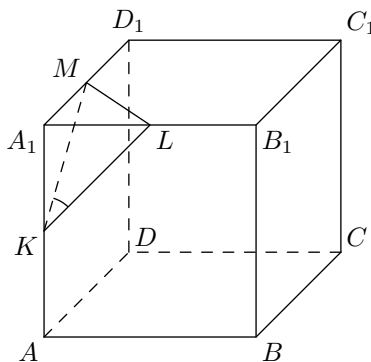
ОТВЕТ: $-1,4$.

КОММЕНТАРИЙ. Запись $\vec{v} \uparrow\downarrow \vec{u}$ означает, что векторы $\vec{u}$ и $\vec{v}$ противоположно направлены.

Задача 3

УСЛОВИЕ. В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ точки K , L и M — соответственно середины ребер AA_1 , $A_1 B_1$ и $A_1 D_1$. Найдите угол MLK . Ответ дайте в градусах.

РЕШЕНИЕ. Каждая из сторон треугольника KLM равна половине диагонали грани куба по свойству средней линии треугольника. Значит, треугольник KLM является правильным, а угол MLK равен 60° .



ОТВЕТ: 60.

Задача 4

УСЛОВИЕ. Какова вероятность, что случайно выбранное трехзначное число делится на 195? Ответ округлите до тысячных.

РЕШЕНИЕ. Всего существует 900 трехзначных чисел: от 100 до 999 включительно. Из них ровно 5 делятся на 195: 195, 390, 585, 780, 975. Значит, искомая вероятность равна

$$\frac{5}{900} = 0,00(5) \approx 0,006$$

по классическому определению, причем приближенное равенство соответствует округлению до тысячных.

ОТВЕТ: 0,006.

Задача 5

УСЛОВИЕ. Бросают две несимметричные монеты — медную и серебряную, причем для каждой из них вероятность выпадения орла равна 0,3. Какова вероятность, что выпадет ровно один орел?

РЕШЕНИЕ. Единственный орел может выпасть в первый раз (а во второй — решка), а может во второй (в первый — решка). Значит, искомая вероятность равна

$$0,3 \cdot 0,7 + 0,7 \cdot 0,3 = 0,21 + 0,21 = 0,42.$$

по правилу суммы вероятностей несовместных событий и правилу произведения вероятностей независимых событий.

ОТВЕТ: 0,42.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $8x^3 = (x - 8)^3$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$\sqrt[3]{8x^3} = \sqrt[3]{(x-8)^3} \Leftrightarrow 2x = x - 8 \Leftrightarrow x = -8.$$

ОТВЕТ: -8.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Найдите $\frac{a}{b}$, если $\frac{2a+5b}{5a+2b} = 1$.

РЕШЕНИЕ. Из условия следует, что

$$\begin{cases} 2a+5b=5a+2b, \\ 5a+2b \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=b, \\ 5a \neq -2b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=b, \\ a \neq 0. \end{cases}$$

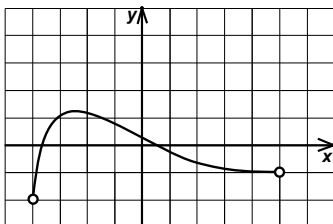
Учитывая эту систему, получаем

$$\frac{a}{b} = \frac{a}{a} = 1.$$

ОТВЕТ: 1.

Задача 8

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график производной функции $y = f(x)$, определенной на промежутке $(-4; 5)$. Найдите количество точек экстремума функции $y = f(x)$.



РЕШЕНИЕ. Найдутся такие точки x_1, x_2 , что на интервалах $(-4; x_1)$ и $(x_2; 5)$ выполнено неравенство $y' < 0$, на интервале $(x_1; x_2)$ верно неравенство $y' > 0$, причем $y(x_1) = 0$ и $y(x_2) = 0$. Поэтому функция $y = f(x)$ имеет ровно две точки экстремума.

ОТВЕТ: 2.

Задача 9

УСЛОВИЕ. Скорость в см/с колеблющегося на пружине груза меняется по закону

$$v(t) = 5 \sin \pi t,$$

где t — время в секундах. Какую долю времени из первой секунды скорость движения превышала 2,5 см/с? Ответ выразите десятичной дробью, если нужно, округлите до сотых.

РЕШЕНИЕ. Найдем все значения t из первой секунды, для которых скорость движения груза превышала 2,5 см/с:

$$\begin{cases} 5 \sin \pi t > 2,5, \\ 0 \leq t \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi}{6} < \pi t < \frac{5\pi}{6}, \\ 0 \leq \pi t \leq \pi \end{cases} \Leftrightarrow \frac{1}{6} < t < \frac{5}{6}.$$

Теперь ясно, что искомое отношение равно

$$\left(\frac{5}{6} - \frac{1}{6}\right) : 1 = \frac{2}{3} \approx 0,67,$$

причем приближенное равенство соответствует округлению до сотых.

ОТВЕТ: 0,67.

Задача 10

УСЛОВИЕ. Андрей при подготовке к ЕГЭ поставил себе задачу — решать каждый день на 5 задач больше, чем в предыдущий. За первый день он решил 7 задач, а за последний 37 задач. Сколько задач он решил всего?

РЕШЕНИЕ. Пусть n — количество дней, которое потребовалось Андрею на решение всех задач. Тогда по формуле общего члена арифметической прогрессии имеем

$$7 + 5(n - 1) = 37 \quad \Leftrightarrow \quad n - 1 = 6 \quad \Leftrightarrow \quad n = 7.$$

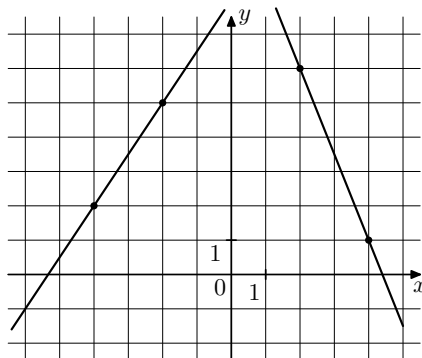
Теперь по формуле суммы первых n членов арифметической прогрессии найдем общее количество S решенных задач:

$$S = \frac{7 + 37}{2} \cdot 7 = 154.$$

ОТВЕТ: 154.

Задача 11

УСЛОВИЕ. На рисунке изображены графики функций вида $f(x) = kx + b$, которые пересекаются в точке A . Найдите абсциссу точки A .



РЕШЕНИЕ. Первая прямая проходит через точки $(-4, 2)$, $(-2, 5)$, а вторая — через точки $(5, 1)$, $(2, 6)$. Поэтому $y = \frac{3}{2}x + 8$ — уравнение первой прямой, а $y = -\frac{5}{2}x + 11$ — уравнений второй. Теперь задача сводится к решению уравнения

$$\frac{3}{2}x + 8 = -\frac{5}{2}x + 11 \quad \Leftrightarrow \quad 4x = 3 \quad \Leftrightarrow \quad x = 0,75.$$

ОТВЕТ: 0,75.

Задача 12

УСЛОВИЕ. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{4x} - 5e^{2x} + 11$ на отрезке $[0; 2]$.

РЕШЕНИЕ. Запишем функцию в виде

$$y = (e^{2x} - 2,5)^2 + 4,75.$$

Теперь ясно, что наименьшее значение функции y достигается только при условии

$$e^{2x} = 2,5 \quad \Leftrightarrow \quad 2x = \ln 2,5 \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{1}{2} \ln 2,5.$$

И поскольку $0 \leq \frac{1}{2} \ln 2,5 \leq 2$, то наименьшее значение функции y на отрезке $[0; 2]$ равно

$$y\left(\frac{1}{2} \ln 2,5\right) = 0^2 + 4,75 = 4,75.$$

ОТВЕТ: 4,75.

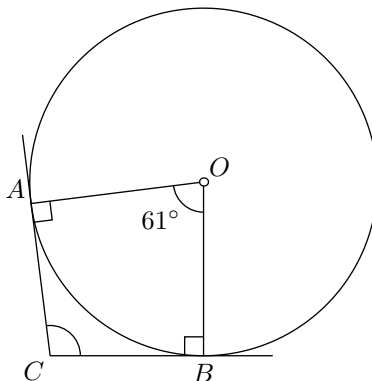
Вариант 24

Задача 1

УСЛОВИЕ. Через концы A и B дуги окружности с центром O проведены касательные AC и BC . Меньшая дуга AB равна 61° . Найдите угол ACB . Ответ дайте в градусах.

РЕШЕНИЕ. Рассмотрим четырехугольник $AOBC$: его углы при вершинах A и B прямые и в сумме дают 180° . Следовательно, четырехугольник $AOBC$ — вписанный. По соответствующему свойству получаем

$$\angle ACB = 180^\circ - \angle AOB = 180^\circ - 61^\circ = 119^\circ.$$



ОТВЕТ: 119.

Задача 2

УСЛОВИЕ. Скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$ равно 12, причем $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = 8$. Найдите $|\vec{c}|$, если $\vec{c} = 3\vec{a} + \vec{b}$.

РЕШЕНИЕ. Выразим квадрат искомой длины:

$$(|\vec{c}|)^2 = (3\vec{a} + \vec{b})^2 = (3|\vec{a}|)^2 + 6\vec{a} \cdot \vec{b} + (|\vec{b}|)^2 = 9 \cdot 5^2 + 6 \cdot 12 + 8^2 = 225 + 72 + 64 = 361.$$

Значит, $|\vec{c}| = \sqrt{361} = 19$.

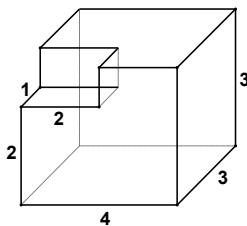
ОТВЕТ: 19.

КОММЕНТАРИЙ. Что означает возведение вектора $\vec{a}$ в квадрат? Это скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{a}$. Но поскольку вектор $\vec{a}$ сонаправлен сам с собой, то косинус угла между векторами $\vec{a}$ и $\vec{a}$ равен единице. Значит, по определению скалярного произведения имеем

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| \cdot |\vec{a}| = (|\vec{a}|)^2.$$

Задача 3

УСЛОВИЕ. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы прямые).



РЕШЕНИЕ. Искомый объем V изображенного многогранника равен разности объемов V_1 и V_2 прямоугольного параллелепипеда с измерениями 3, 4, 3 и параллелепипеда с измерениями 1, 1, 2. Таким образом, по формуле объема прямоугольного параллелепипеда

$$V = V_1 - V_2 = 3 \cdot 4 \cdot 3 - 1 \cdot 1 \cdot 2 = 36 - 2 = 34.$$

ОТВЕТ: 34.

Задача 4

УСЛОВИЕ. Чтобы пройти в следующий круг соревнований, футбольной команде нужно набрать хотя бы 4 очка в двух играх. Если команда выигрывает, она получает 3 очка, в случае ничьей — 1 очко, если проигрывает — 0 очков. Найдите вероятность того, что команде удастся выйти в следующий круг соревнований. Считайте, что в каждой игре вероятности выигрыша и проигрыша одинаковы и равны 0,4.

РЕШЕНИЕ. Из условия задачи и теоремы о сумме вероятностей противоположных событий следует, что вероятность ничьи в отдельно взятой игре равна $1 - 2 \cdot 0,4 = 0,2$. Команда выйдет может выйти в следующий круг соревнований, только если случится одно из трех несовместных событий:

- 1) победа в каждой из двух игр,
- 2) победа в первой игре и ничья во второй,
- 3) ничья в первой игре и победа во второй.

Теперь, с учетом правила суммы вероятностей несовместных событий и правила произведения вероятностей независимых событий, искомая вероятность равна

$$0,4 \cdot 0,4 + 0,4 \cdot 0,2 + 0,2 \cdot 0,4 = 0,16 + 0,08 + 0,08 = 0,32.$$

ОТВЕТ: 0,32.

Задача 5

УСЛОВИЕ. Симметричную игральную кость бросили четыре раза. Какова вероятность того, что произведение очков — четное число? Результат округлите до тысячных.

РЕШЕНИЕ. Пусть событие A состоит в том, что произведение полученных четырех очков является четным. Найдем вероятность противоположного события — $\bar{A}$. Произведение четырех натуральных чисел является нечетным тогда и только тогда, когда каждое из этих чисел является нечетным. Для одного броска кубика вероятность выпадения нечетного числа очков равна

$$\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

по классическому определению вероятности события. Значит, вероятность события $\bar{A}$ равна

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{16} = 0,0625$$

по правилу произведения вероятностей независимых событий. Теперь по теореме о сумме вероятностей противоположных событий имеем

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - 0,0625 = 0,9375 \approx 0,938,$$

причем приближенное равенство соответствует округлению до тысячных.

ОТВЕТ: 0,938.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\log_{x-2} 100 = 2$. Если оно имеет два корня, в ответе укажите меньший из них.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильной системе и решим ее:

$$\begin{cases} (x-2)^2 = 100, \\ 0 < x-2 \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow x-2 = 10 \Leftrightarrow x = 12.$$

ОТВЕТ: 12.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Вычислите значение выражения $\frac{(\sqrt{13} + \sqrt{5})^2}{72 + 8\sqrt{65}}$.

РЕШЕНИЕ. Раскроем квадрат суммы в числителе:

$$\frac{(\sqrt{13} + \sqrt{5})^2}{72 + 8\sqrt{65}} = \frac{13 + 2\sqrt{13} \cdot \sqrt{5} + 5}{72 + 8\sqrt{65}} = \frac{18 + 2\sqrt{65}}{4(18 + 2\sqrt{65})} = \frac{1}{4} = 0,25.$$

ОТВЕТ: 0,25.

Задача 8

УСЛОВИЕ. Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = t^2 - 13t + 23$, где x — расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, измеренное с начала движения. В какой момент времени (в секундах) ее скорость была равна 3 м/с?

РЕШЕНИЕ. В соответствии с физическим смыслом производной задача сводится к решению уравнения $x'(t) = 3$ при условии $t \geq 0$. Запишем и решим равносильную систему, учитывая, что $x'(t) = 2t - 13$:

$$\begin{cases} 2t - 13 = 3, \\ t \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow t = 8.$$

ОТВЕТ: 8.

Задача 9

УСЛОВИЕ. Локатор батискафа, равномерно погружающегося вертикально вниз, испускает ультразвуковые импульсы частотой 495 МГц. Скорость погружения батискафа v вычисляется по формуле

$$v = c \cdot \frac{f - f_0}{f + f_0},$$

где $c = 1500$ м/с — скорость звука в воде, f_0 — частота испускаемых импульсов, f — частота отраженного от дна сигнала, регистрируемая приемником (в МГц). Определите частоту отраженного сигнала в МГц, если скорость погружения батискафа равна 15 м/с.

РЕШЕНИЕ. Задача сводится к решению уравнения

$$15 = 1500 \cdot \frac{f - 495}{f + 495} \Leftrightarrow f + 495 = 100f - 495 \cdot 100 \Leftrightarrow 99f = 495 \cdot 101 \Leftrightarrow f = 5 \cdot 101 \Leftrightarrow f = 505.$$

ОТВЕТ: 505.

Задача 10

УСЛОВИЕ. Заказ на изготовление 221 детали первый рабочий выполняет на 4 часа быстрее, чем второй. Сколько деталей изготавливает второй рабочий за час, если известно, что первый за час изготавливает на 4 детали больше?

РЕШЕНИЕ. Пусть x (деталей/ч) — производительность второго рабочего, тогда $x + 4$ (деталей/ч) — производительность первого рабочего по условию. Задача сводится к решению системы

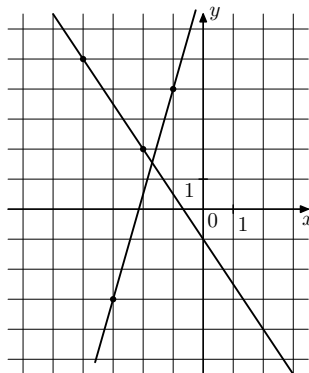
$$\begin{cases} \frac{221}{x+4} + 4 = \frac{221}{x}, \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 221x + 4x(x+4) = 221(x+4), \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 4x - 221 = 0, \\ x > 0. \end{cases}$$

Последняя система имеет единственное решение $x = 13$.

ОТВЕТ: 13.

Задача 11

УСЛОВИЕ. На рисунке изображены графики двух линейных функций. Найдите абсциссу точки пересечения графиков.



РЕШЕНИЕ. Первая прямая проходит через точки $(-3, -3)$, $(-1, 4)$, а вторая — через точки $(-2, 2)$, $(-4, 5)$. Поэтому $y = \frac{7}{2}x + \frac{15}{2}$ — уравнение первой прямой, а $y = -\frac{3}{2}x - 1$ — уравнений второй. Теперь задача сводится к решению уравнения

$$\frac{7}{2}x + \frac{15}{2} = -\frac{3}{2}x - 1 \Leftrightarrow 5x = -\frac{17}{2} \Leftrightarrow x = -1,7.$$

ОТВЕТ: $-1,7$.

Задача 12

УСЛОВИЕ. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 \operatorname{tg} x - 7x + 5$ на отрезке $[-\frac{\pi}{4}; 0]$.

РЕШЕНИЕ. Найдем производную функции

$$y' = \frac{7}{\cos^2 x} - 7 = \frac{7 - 7 \cos^2 x}{\cos^2 x} = \frac{7 \sin^2 x}{\cos^2 x} = 7 \operatorname{tg}^2 x.$$

Ясно, что на отрезке $[-\frac{\pi}{4}; 0]$ верно неравенство $y' \geq 0$, поэтому на таком отрезке функция y является неубывающей. Следовательно, ее наибольшее значение на отрезке $[-\frac{\pi}{4}; 0]$ достигается в точке 0. Вычислим его:

$$y(0) = 7 \cdot 0 - 7 \cdot 0 + 5 = 5.$$

ОТВЕТ: 5.